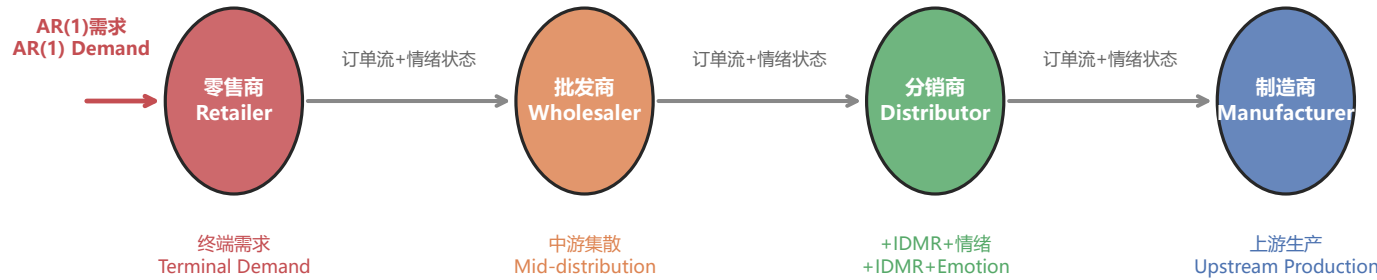


多智能体人智协同供应链决策设计流程

Multi-Agent Human-AI Collaborative Supply Chain Decision Design Flow

四级供应链结构 / Four-Echelon Supply Chain Structure



四组对比实验设计 (控制变量法 + 剥离实验) / Four-Group Controlled Experiments

实验组	配置	情绪	协同	动态事件	制造商BWE	系统SL	系统成本
Baseline 理性决策	SMA + OUT 理性决策	×	×	×	301.75	99.61%	1664.80
Exp_1 单智能体IDMR	DQN部署于分销商 李勇[10]复现	×	×	×	22.70	99.62%	39.54*
Exp_1b IDMR+情绪	Exp_1 + 情绪演化方程 + 正向激励函数	✓	×	×	22.78	99.61%	634.96
Exp_2 完整MAEA-HCD	Exp_1b + 多智能体协同通信 + 76次动态事件	✓	✓	✓	10.07	94.73%	458.34

剥离实验效应分解 / Ablation Effect Decomposition



注：Exp_1成本采用简化公式（与李勇等[10]一致），不与其他三组直接比较

随机种子 seed=42 | 仿真周期 T=20000 | 动态事件 76次（53次需求突变+23次供应中断）

所有实验共享相同需求模型 AR(1): $\rho=0.5, \sigma=5, d=10, L=2$ | 成本参数 $h=1.0, b=2.0$

图2 多智能体人智协同供应链决策设计流程图
Fig.2 Multi-Agent Human-AI Collaborative Supply Chain Decision Design Flow